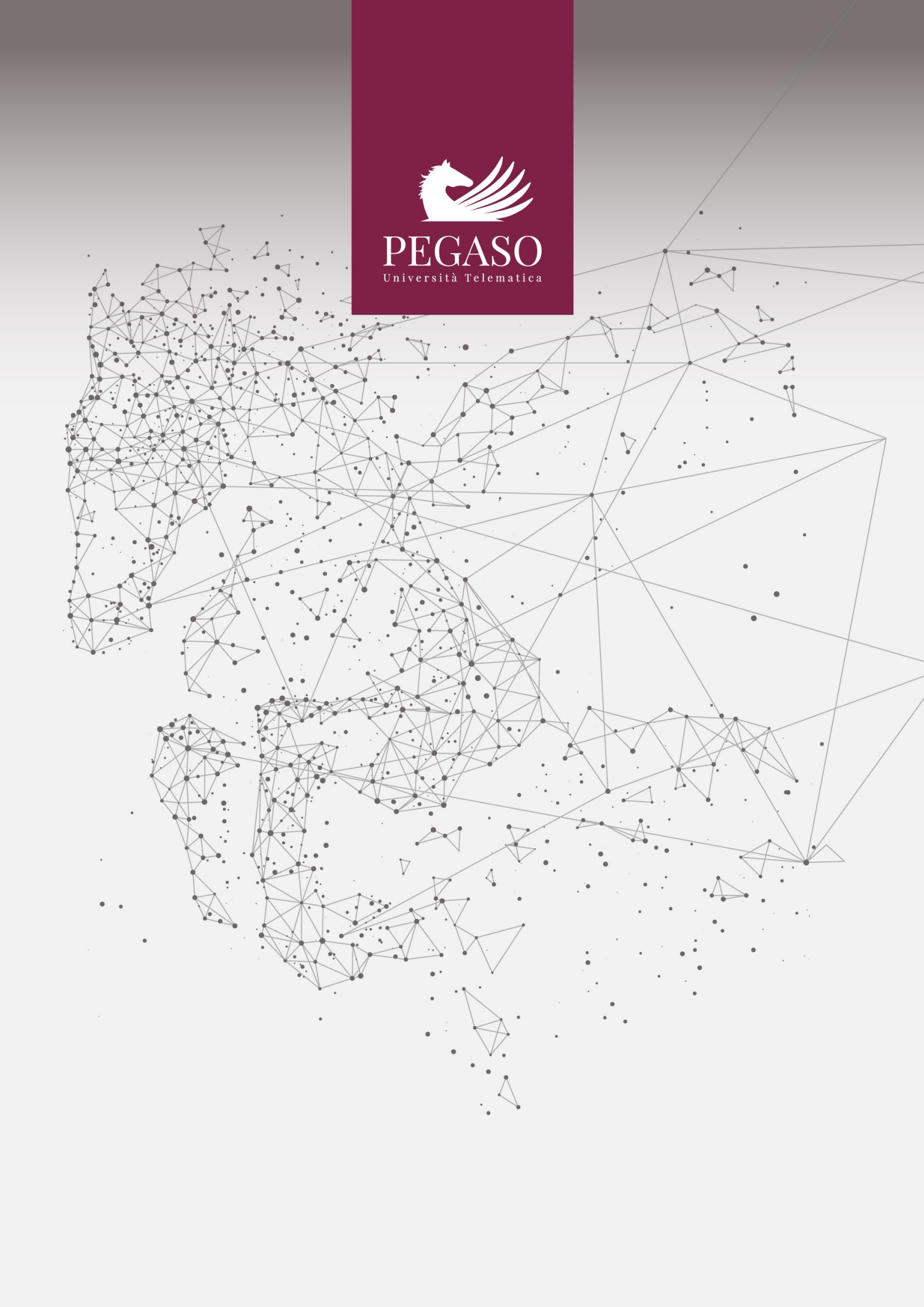

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SOAP E REST 3
2. XML 4
3. XML NEL DETTAGLIO 8
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. SOAP e REST

SOAP (**Simple Object Access Protocol**) è un protocollo utilizzato per la comunicazione tra sistemi in un'architettura **SOA** (Service-Oriented Architecture). Le API progettate con **SOAP** utilizzano **XML** per il formato dei messaggi e ricevono le richieste tramite HTTP o SMTP. SOAP semplifica la condivisione delle informazioni per le app in esecuzione in ambienti diversi o scritte in lingue diverse.

Le API Web che aderiscono ai vincoli dell'architettura **REpresentational State Transfer** (**REST**) sono denominate **RESTful API** e sono prevalentemente usate per creare **microservices**. REST differisce da SOAP in modo fondamentale: SOAP è un protocollo, mentre REST è uno stile architetturale: ciò significa che non esiste uno standard ufficiale per le web RESTful API, tuttavia tali API si basano sull'utilizzo di standard **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) come protocollo di comunicazione tra client e server, ed utilizza le principali verbi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) per effettuare operazioni **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) sulle risorse identificate da **URI** (Uniform Resource Identifier). Inoltre, REST prevede l'uso di formati standard come **JSON** o **XML** per la rappresentazione delle risorse.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. XML

Quando parliamo di XML, occorre riferirsi innanzitutto all'**SGML** (**Standard Generalized Markup Language**), uno standard per la descrizione logica dei documenti (che discende dal Generalized Markup Language della IBM).

L'idea centrale dello standard è un tipo di marcatura generica chiamata "marcatura descrittiva" che definisce la struttura logica dei documenti. L'organizzazione di un documento non è espressa usando la codifica dei sistemi di scrittura, che è finalizzata alla presentazione grafica, ma sono evidenziate le parti in cui è strutturato il documento (ad esempio paragrafi, capitoli) insieme ad altre particolarità del testo (come note, tabelle, intestazioni).

SGML fu inizialmente sviluppato per permettere lo scambio di documenti machine-readable in progetti governativi, legali e industriali, che devono rimanere leggibili per diverse decadi (un periodo di tempo molto lungo nell'ambito dell'informatica). Inizialmente usato per pubblicazione di testo e basi di dati, una delle sue maggiori applicazioni fu la seconda edizione dell'Oxford English Dictionary (OED), che era formattato interamente usando un linguaggio SGML.

L'HTML (HyperText Markup Language) introdotto da Tim Berners-Lee alla fine degli anni 80 e la cui sintassi è stabilita dal World Wide Web Consortium (W3C), è un linguaggio di pubblico dominio basato proprio sull'SGML. Il W3C, in seguito alla guerra dei browser (ovvero la situazione verificatasi negli anni Novanta nella quale Microsoft e Netscape introducevano, con ogni nuova versione del proprio browser, un'estensione proprietaria all'HTML ufficiale), fu costretto a seguire le estensioni individuali al linguaggio HTML. Il W3C dovette scegliere quali caratteristiche standardizzare e quali lasciare fuori dalle specifiche ufficiali dell'HTML. Fu in questo contesto che iniziò a delinearsi la necessità di un linguaggio di markup che desse maggiore libertà nella definizione dei tag, pur rimanendo in uno standard.

Il progetto XML, che ebbe inizio alla fine degli anni Ottanta nell'ambito della SGML Activity del W3C, suscitò un così forte interesse a tal punto che la W3C creò un gruppo di lavoro, chiamato XML Working Group, composto da esperti mondiali delle tecnologie SGML, ed una commissione, XML Editorial Review Board, deputata alla redazione delle specifiche del progetto.

Nel febbraio del 1998 le specifiche divennero una raccomandazione ufficiale con il nome di Extensible Mark-up Language, versione 1.0. Ben presto ci si accorse che XML non era solo limitato al contesto web, ma era qualcosa di più: uno strumento che permetteva di essere utilizzato nei più diversi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

contesti, dalla definizione della struttura di documenti, allo scambio delle informazioni tra sistemi diversi, dalla rappresentazione di immagini alla definizione di formati di dati.

XML (EXtensible Markup Language) è quindi un linguaggio di marcatura derivato dal SGML. Un documento XML è scritto in formato testo con tag anch'essi in formato testo, è quindi leggibile e modificabile con un comune text editor su ogni tipo di computer.

XML, come tutta la famiglia SGML, non è pensato come un linguaggio di programmazione, anche se, data la sua generalità, nulla impedirebbe di usarlo per memorizzare programmi.

Molte sono le sue analogie con HTML, ma anche profonde e significative le differenze. Innanzitutto, XML non è un linguaggio orientato solamente alla visualizzazione, ma un formato assolutamente generale per descrivere dati. La visualizzazione di un documento XML è solo una delle numerose possibilità. Poiché XML, come HTML, deriva da SGML, i tag sono scritti nello stesso modo usando le parentesi angolate:

$$< NOMETAG > </NOMETAG >$$

ma la sintassi è più rigida di quella dell'HTML: ogni tag aperto deve essere anche chiuso, non si possono aprire e chiudere tag in un ordine "sparso", vi è differenza tra maiuscole e minuscole.

Con questi importanti vincoli si può dimostrare che un file XML ha una struttura ad albero. Un'utile abbreviazione permette di sostituire un tag aperto e immediatamente chiuso

$$< BR ></BR >$$

con un solo tag con la barra di chiusura in fondo

$$< BR/>$$

Esempio di XML:

```
<formula1>
    <teams>
        <team>
            <name>Ferrari</name>
            <nationality>Italy</nationality>
            <drivers>
                <driver>Leclerc</driver>
                <driver>Sainz</driver>
            </drivers>
        </team>
        <team>
            <name>RedBull</name>
            <nationality>Austria</nationality>
            <drivers>
                <driver>Verstappen</driver>
                <driver>Perez</driver>
            </drivers>
        </team>
    </teams>
</formula1>
```

***Figura 1** – XML*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

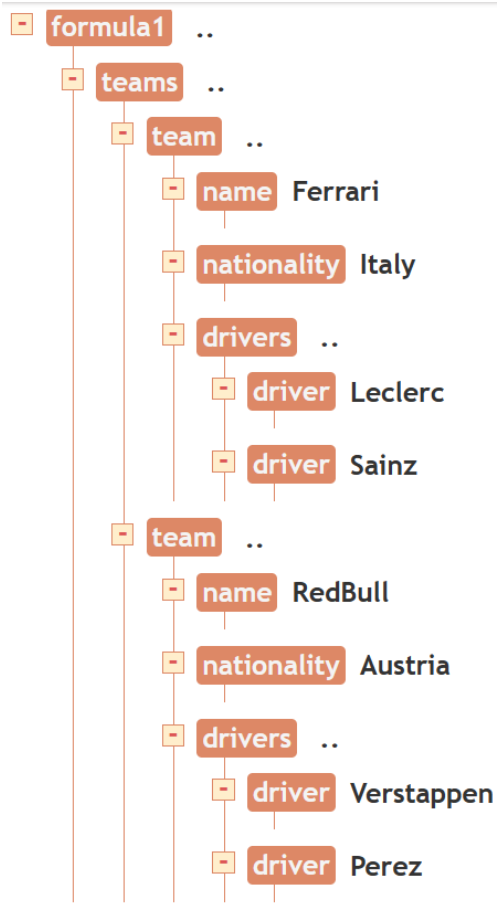


***Figura 2** – TreeView*

Poiché le regole sintattiche dello XML sono sempre le stesse, il codice che effettua l'analisi sintattica (parsing) è messo a disposizione dalle comunità XML (come www.xml.org e xml.apache.org).

Esistono inoltre dei linguaggi di schema che permettono di creare nuovi linguaggi XML. La **DTD** (**Document Type Definition**): è un documento attraverso cui si specificano le caratteristiche strutturali di un documento XML attraverso una serie di "regole grammaticali"; in particolare, definisce l'insieme degli elementi del documento XML, le relazioni gerarchiche tra gli elementi, l'ordine di apparizione nel documento XML e quali elementi e quali attributi sono opzionali o meno.

L'**XML Schema**, come la DTD, serve a definire la struttura di un documento XML. Oggi il W3C consiglia di adottarlo al posto della DTD stessa, essendo una tecnica più nuova ed avanzata. La sua sigla è **XSD** (**XML Schema Definition**).

Vi sono poi altre tecnologie legate all'XML:

- **XLink**: serve a collegare in modo completo due documenti XML; al contrario dei classici collegamenti ipertestuali che conosciamo in HTML, XLink permette di creare link multidirezionali e semanticamente avanzati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **XSL** (acronimo di eXtensible Stylesheet Language): è il linguaggio con cui si descrive il foglio di stile di un documento XML. La sua versione estesa è l'XSLT (dove la T sta per Transformations).
- **XPath**: è un linguaggio con cui è possibile individuare porzioni di un documento XML e sta alla base di altri strumenti per l'XML come XQuery. A supporto di questo scopo principale, fornisce anche elementari funzionalità per trattare stringhe, numeri e dati booleani. Il suo funzionamento si basa sulla creazione di un albero a partire dal documento e la sintassi succinta permette di indirizzare una specifica parte attraverso i nodi dell'albero con la semplice parola path.
- **XPointer**: serve ad identificare univocamente precise porzioni di un documento XML; consente poi il loro accesso ad altri linguaggi o oggetti di interfaccia.
- **XQuery**: è un linguaggio di query concepito per essere applicabile a qualsiasi sorta di documento XML e si basa sull'utilizzo di XPath per la specificazione di percorsi all'interno di documenti. XQuery ha funzionalità che consentono di poter attingere da fonti di dati multiple per la ricerca, per filtrare i documenti o riunire i contenuti di interesse
- **SVG** (Scalable Vector Graphics) e VML (Vector Markup Language) sono standard per la creazione di immagini vettoriali che sfrutta dei documenti formattati in XML. Serve inoltre a descrivere immagini bidimensionali, statiche e dinamiche. Leggendo le istruzioni contenute nel documento sorgente XML, l'interprete disegna le figure-base fino al completamento dell'immagine.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. XML nel dettaglio

Esaminiamo il seguente XML:

```
<artists>
	<artist>
		<name>Pablo</name>
		<surname>Picasso</surname>
		<date_of_birth>25/10/1881</date_of_birth>
	</artist>
	<artist>
		<name>Vasilij</name>
		<surname>Kandinskij</surname>
		<date_of_birth>04/12/1866</date_of_birth>
	</artist>
</artists>
```

In tale XML abbiamo:

- $< artists >$ è il **root node**
- Il primo $< artist >$ è il **first node** / **first element**
- I vari $< artist >$ sono i **child elements**
- $< surname >$, $< date_of_birth >$ sono esempi di **elements**

Tipicamente un XML inizia con"prologo":

$$<?xml\ version = "1.0"\ encoding = "UTF-8"?>$$

Tale prologo definisce la versione e l'encoding usato.

Consideriamo ora i seguenti XML:

```
<person>
  <gender>female</gender>
  <firstname>Anna</firstname>
  <lastname>Smith</lastname>
</person>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
      <person gender="female">
        <firstname>Anna</firstname>
        <lastname>Smith</lastname>
      </person>
```

Nel primo esempio, gender è un **element** mentre nel secondo è un **attribute**. Di fatto, non ci sono "regole" su quando usare element o attribute in XML.

Facciamo ora un'analisi di un XML usando XPath. Dato il seguente schema:

```
      <A>
       <B>
        <C/>
       <B/>
      <A/>
```

Il seguente XPath /A/B/C è usato per selezionare l'elemento C (che è figlio di B e di A).

Consideriamo il seguente XML:

```
      <bookstore>
<book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
        <author>Giada De Laurentiis</author>
        <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
        <author>J K. Rowling</author>
        <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
<book category="web">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
        <author>James McGovern</author>
        <author>Per Bothner</author>
        <author>Kurt Cagle</author>
        <author>James Linn</author>
        <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
        <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>
</bookstore>
```

Di seguito alcuni XPath:

- Seleziona tutti i nodi di titolo: $/bookstore/book/title$
- Seleziona il titolo del primo libro: $/bookstore/book[1]/title$
- Seleziona i nodi prezzo con prezzo>35: $/bookstore/book[price > 35]/price$
- Seleziona i nodi titolo con prezzo>35: $/bookstore/book[price > 35]/title$

Segnaliamo di seguito 2 tool interessanti:

- CodeBeauty: Best Online XML Viewer, XML Formatter, XML Editor, Analyser, Beautify-Beautifier, Minify, Tree structure (codebeautify.org)
- XPath tester: Free Online XPath Tester / Evaluator - FreeFormatter.com

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- F. Bergamasco - WEB APPLICATIONS AND TECHNOLOGIES - CT0142
- Laganà Maria Rita, Righi Marco, Romani Francesco. Informatica Concetti e Sperimentazioni, Apogeo 2007

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).